INTRODUCCIÓN A

LINUX

Sistemas Operativos · Kernel · GNU · Filosofía Unix · CLI

Linux

Kernel 6.x · GNU/Linux

OBJETIVOS

- ✓ Comprender qué es Linux, su filosofía y ecosistema
- ✓ Conocer las distribuciones más utilizadas en el mercado
- ✓ Dominar los primeros comandos en la terminal (CLI)
- ✓ Explorar la estructura jerárquica del sistema de archivos

CTT - Técnico en Redes y Software · Prof. Juan Damián Pajares García · Semanas 1 y 2

01 // ¿Qué es Linux realmente?

No es un "Sistema Operativo" monolítico. Es un ecosistema modular.

🐧 Linux Kernel (1991)

El Núcleo del sistema

Desarrollado por Linus Torvalds. Gestiona hardware, memoria, procesos y device drivers. Distribuido bajo GNU GPL. Sin él, el hardware es mudo.

📜 GNU (1983)

Las herramientas del sistema

Proyecto de Richard Stallman. Aportó GCC, Bash, coreutils y las herramientas base. El sistema que 'rodeó' al kernel para hacerlo usable.

⚙️ GNU/Linux

El resultado real

Multitarea, multiusuario, altamente seguro y estable. Kernel + herramientas libres = SO completo. Lo correcto es decir GNU/Linux.

"An operating system is the software that makes the hardware work." — Linus Torvalds

02 // Genealogía: La herencia de Unix

1969

Nace Unix

Bell Labs (AT&T). Ken Thompson y Dennis Ritchie. Portátil, elegante, multi-usuario. Rompe con la complejidad de la época.

1983

Proyecto GNU

Richard Stallman lanza GNU para un sistema 100% libre. Define las 4 libertades del software libre (FSF).

1991

Linux Kernel

"I'm doing a (free) OS (just a hobby, won't be big)" — Torvalds. El hobby que conquistó el mundo.

Hoy

Dominio Total

100% Top 500 supercomputadoras. Android. Toda la nube. El ISS. Mars Rovers. Tu router WiFi.

Estándar POSIX

Define cómo debe comportarse un SO: gestión de procesos, shell, permisos de archivos y señales del sistema.

100%	Top 500 Supercomputadoras
~96%	Servidores cloud del mundo
~74%	Smartphones (Android/Linux)

Linux es el clon de Unix más exitoso de la historia. La herencia Unix = la base del internet moderno.

03 // La Filosofía Unix — El ADN técnico

Si entienden esto, van a entender cómo resolver cualquier problema en Linux.

1 Hacer una cosa bien

```
$ wc -l archivo.txt
```

No existen programas 'navaja suiza'. Comandos pequeños, modulares y ultra eficientes. ls lista, grep busca, wc cuenta. Cada uno maestro en su dominio.

2 Todo es un archivo

```
/dev/sda  /dev/tty  /proc/cpuinfo
```

Discos, terminales, procesos en RAM, impresoras. Todo se lee y escribe como un documento de texto. Una interfaz universal para todo el hardware.

3 Texto plano

```
$ cat /etc/nginx/nginx.conf
```

Las configuraciones no usan registros binarios ocultos. Son archivos .conf legibles, editables por humanos, versionables con git y auditables.

4 Pipes — Encadenamiento

```
$ ls /etc | grep conf | wc -l
```

La salida de un programa es la entrada del siguiente. Las herramientas colaboran. El poder no está en un comando, sino en su composición.

"Write programs that do one thing and do it well." — Doug McIlroy, Bell Labs

04 // Las 4 Libertades del Software Libre

FSF / GNU — Richard Stallman, 1986 · La base filosófica que hace posible GNU/Linux

Nº 0

▶ Libertad de Usar

Ejecutar el programa para cualquier propósito, sin restricciones. Educativo, comercial, personal — sin pedir permiso.

Nº 1

🔍 Libertad de Estudiar

Estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es condición necesaria.

Nº 2

📤 Libertad de Distribuir

Redistribuir copias del programa para ayudar a tu comunidad. Podés venderlo o regalarlo libremente.

Nº 3

⚙️ Libertad de Mejorar

Mejorar el programa y publicar tus mejoras para que toda la comunidad se beneficie. Requiere acceso al código fuente.

"Free software is a matter of liberty, not price." — Richard M. Stallman

05 // Distribuciones — El mapa de sabores

Todas comparten el mismo kernel Linux. La diferencia: ecosistema, gestor de paquetes y filosofía.

Debian / Ubuntu

NUESTRO CURSO

📦 .deb → apt

Uso: Estabilidad extrema · Servidores · Escritorio

Ejemplos:
Debian · Ubuntu · Kali · Raspberry Pi OS · Mint

Base de facto en la industria. Ciclo LTS (5 años). Comunidad enorme y documentación impecable. ¡La que usaremos en el curso!

RHEL / Rocky Linux

ENTERPRISE

📦 .rpm → dnf / yum

Uso: Corporativo · Misión crítica · Certificaciones

Ejemplos:
RHEL · Rocky Linux · Alma Linux · Fedora · CentOS Stream

El estándar empresarial mundial. Red Hat (IBM) vende soporte 24/7. Certificaciones RHCSA/RHCE son las más valoradas del mercado.

Arch Linux

AVANZADO

📦 pacman → AUR

Uso: Control total · Aprendizaje · Rolling release

Ejemplos:
Arch · Manjaro · EndeavourOS · SteamOS (Valve/Steam Deck)

Armás el sistema bloque a bloque. Sin asistentes. Arch Wiki: la mejor documentación de Linux. Rolling release: siempre actual.

Fedora también: innovadora, banco de pruebas para RHEL.

06 // Instalación de Linux

Opciones para probar e instalar el sistema sin romper tu PC actual.

01 Live USB

Sin instalación — desde RAM

- ✓ No toca el disco duro
- ✓ Perfecto para probar sin comprometerse
- ✓ Herramienta ideal para rescate de sistemas

```
$ sudo dd if=ubuntu.iso of=/dev/sdb bs=4M
status=progress
```

★ RECOMENDADO

02 Máquina Virtual

VirtualBox o VMware

- ✓ Un sistema completo dentro de Windows/Mac
- ✓ Snapshots: guardá y restaurá el estado
- ✓ Nuestra opción para el laboratorio del curso

```
# VirtualBox → Nuevo → Linux → Ubuntu
64-bit → 4GB RAM, 25GB HDD
```

03 Instalación en Disco

Dual-boot o disco dedicado

- ✓ Rendimiento nativo completo (sin overhead)
- ✓ Dual-boot: Linux y Windows en la misma PC
- ✓ Opción recomendada para uso diario/profesional

```
# Particionado: / (25GB+), swap (=RAM),
/home (resto)
```

Requisitos mínimos para el lab: CPU x64, 4GB RAM, 25GB disco. VirtualBox es gratuito.

07 // Anatomía del Sistema y la Terminal (CLI)

4 — **Espacio de Usuario**

Apps · Demonios · BBDD · Herramientas GNU

↕

3 — **Shell (Bash / Zsh)**

Interfaz de poder → traduce comandos → syscalls

↕

2 — **Kernel (Linux)**

Administrador: memoria · CPU · drivers · I/O

↕

1 — **Hardware**

CPU · RAM · Discos · Tarjetas de red

Terminal (CLI)

Command Line Interface

- ⚡ Más eficiente y poderosa que la GUI para administración de sistemas, redes y desarrollo
- Automatizable: un script puede ejecutar miles de comandos mientras dormís
- Servidores de producción NO tienen interfaz gráfica — la CLI es obligatoria
- ⌨ Atajo clave: Ctrl + Alt + T para abrir terminal en entornos gráficos

Cada capa expone una interfaz para la capa superior — principio fundamental de abstracción.

08 // Estructura del Sistema de Archivos (FHS)

Linux no usa 'C:'. Todo cuelga de una única raíz jerárquica. Referencia: man hier

/ (Raíz)

/home

Carpetas personales de usuarios

~/.bashrc · ~/Documentos · ~/Escritorio

/etc

Configuración del sistema

nginx.conf · passwd · fstab · hosts

/var

Datos variables del sistema

log/ · lib/ · cache/ · mail/

/usr

Programas y librerías

bin/ · lib/ · local/ · share/

/dev

Dispositivos de hardware

sda · tty · null · urandom

/bin /sbin

Ejecutables esenciales del sistema

/proc /sys

Pseudo-FS: kernel en tiempo real

/tmp

Archivos temporales (se borra al reiniciar)

/boot

Kernel, initrd, GRUB bootloader

Filesystem Hierarchy Standard (FHS) — define dónde va cada cosa. /bin != /sbin != /usr/bin

09 // Comandos Básicos y Navegación

```
user@ubuntu:~$ _                                    # Bienvenidos a la terminal
```

📂 NAVEGACIÓN

pwd	Print Working Directory — muestra dónde estás parado `$ pwd → /home/usuario`
ls	Listar archivos del directorio actual `$ ls -la (detallado con ocultos y permisos)`
cd	Change Directory — navegar entre carpetas `$ cd /etc  $ cd ..  $ cd ~`
mkdir	Make Directory — crear directorio nuevo `$ mkdir proyecto  $ mkdir -p a/b/c`
touch	Crear archivo vacío o actualizar fecha de modificación `$ touch index.html`

📝 MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS

cp	Copiar archivos o directorios `$ cp archivo.txt destino/  $ cp -r carpeta/ backup/`
mv	Mover o renombrar archivos y carpetas `$ mv viejo.txt nuevo.txt  $ mv file /tmp/`
rm	Eliminar archivos (¡sin papelera!) `$ rm archivo.txt  $ rm -r carpeta/`
cat	Mostrar contenido de un archivo de texto `$ cat /etc/os-release  $ cat archivo.log`
grep	Buscar texto dentro de archivos `$ grep 'error' /var/log/syslog`

⚠️ `rm -rf /directorio` elimina TODO sin confirmación. En Linux NO HAY papelera de reciclaje en la terminal.

LAB 01 // Práctica en Terminal

Abran sus terminales. Hoy no usamos el mouse.

1 Exploración inicial

```
$ pwd
$ ls -la
```

Usen pwd para saber dónde están parados. Luego ls para ver archivos del directorio.

2 Crear estructura de trabajo

```
$ mkdir mi_proyecto
$ touch mi_proyecto/README.md
```

Creen una carpeta de trabajo y un archivo dentro con touch.

3 Mover y renombrar

```
$ mv README.md docs.txt
$ mv docs.txt /tmp/
```

Muevan el archivo a otra ubicación y cámbienle el nombre con mv.

4 Desafío CTT ⭐

```
$ mkdir -p
proyecto/{src,bin,logs,config}
```

Creen la estructura completa de una sola vez con brace expansion. ¡Un solo comando!

5 Información del sistema

```
$ cat /etc/os-release
$ df -h
$ ls /etc | wc -l
```

Extracción de info del OS, particiones y conteo de archivos con pipe.

6 Limpieza final

```
$ rm -r mi_proyecto
$ rm /tmp/docs.txt
```

Eliminen los archivos de prueba. Recuerden: no hay papelera en la terminal.

⏱️ 45 min · Trabajen en pares · Documenten la salida de cada comando · La terminal no muerde (si no usan rm -rf / siendo root)

FIN DE CLASE 01

Introducción a Linux

CTT · Técnico en Redes y Software · Prof. Juan Damián Pajares García

Lo que vimos hoy:

- ✓ Qué es el Kernel Linux vs GNU · Genealogía Unix
- ✓ Filosofía Unix: 4 principios · Las 4 Libertades FSF
- ✓ Distribuciones: Debian, RHEL, Arch
- ✓ Instalación: Live USB, VM, disco dedicado
- ✓ Anatomía del sistema en capas + CLI
- ✓ FHS: Estructura /etc /home /var /usr /proc
- ✓ Comandos: pwd ls cd mkdir touch cp mv rm cat grep

🗺️ Hoja de Ruta del Curso

Sem 2	**Permisos y Usuarios** chmod · chown · grupos · seguridad base · umask
Sem 3	**Bash Scripting** Automatización · condicionales · parámetros · loops
Sem 4	**Redes y Servicios** ip a · ping · ss · demonios · systemctl

```
$ shutdown -h now   # ¡Hasta la próxima clase!
```